

Przestrzenie liniowe

2026

1 Przestrzenie liniowe (wektorowe)

1.1 Definicja

Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem przemiennym a V pewnym niepustym zbiorem, którego elementy nazywamy wektorami. Niech dane będą dwa działania:

- $\oplus : V \times V \rightarrow V$ (działanie wewnętrzne w zbiorze V),
- $\otimes : K \times V \rightarrow V$ (działanie zewnętrzne w zbiorze V nad ciałem K).

Przestrzenią liniową (lub wektorową) V nad ciałem K nazywamy czwórkę $(V, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$, jeżeli spełnione są postulaty:

1. $(V, \oplus)$ jest grupą abelową,
2. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \forall \alpha \in K \alpha \otimes (\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) = (\alpha \otimes \mathbf{x}) \oplus (\alpha \otimes \mathbf{y})$,
3. $\forall \mathbf{x} \in V \forall \alpha, \beta \in K (\alpha + \beta) \otimes \mathbf{x} = (\alpha \otimes \mathbf{x}) \oplus (\beta \otimes \mathbf{x})$,
4. $\forall \mathbf{x} \in V \forall \alpha, \beta \in K (\alpha \cdot \beta) \otimes \mathbf{x} = \alpha \otimes (\beta \otimes \mathbf{x})$,
5. $\forall \mathbf{x} \in V 1 \otimes \mathbf{x} = \mathbf{x}$.

Elementy zbioru V nazywamy wektorami, natomiast elementy zbioru K nazywamy skalarami. Działanie $\oplus$ nazywamy dodawaniem wektorów, natomiast $\otimes$ nazywamy mnożeniem wektora przez skalar.

1.2 Własności

- $\forall \mathbf{v} \in V 0 \otimes \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall \alpha \in K \alpha \otimes \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\alpha \otimes \mathbf{v} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall \mathbf{v} \in V \forall \alpha \in K -(\alpha) \otimes \mathbf{v} = (-\alpha) \otimes \mathbf{v}$

1.3 Przykłady

- Ciało $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, zbiór $V = \mathbb{R}^n$ zatem mają postać $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, działania

zdefiniowane są następująco:

$$\begin{aligned}
 - \mathbf{x} \oplus \mathbf{y} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}, \\
 - \alpha \otimes \mathbf{x} &= \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = W_{[n]}$ będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) stopnia co najwyżej n . Dodawanie $\oplus$ wielomianów i mnożenie wielomianu przez liczby $\otimes$ definiujemy w zwykły sposób. Struktura $(W_{[n]}, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$ jest przestrzenią liniową.
- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = W$ będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) bez ograniczenia na stopień. Struktura $(W, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$ jest przestrzenią liniową.
- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = \mathcal{F}$ będzie zbiorem funkcji odpowiednio rzeczywistych lub zespolonych określonych na tej samej dziedzinie D . Dodawanie funkcji i mnożenie funkcji przez liczbę określamy wzorami:

$$\begin{aligned}
 - \forall_{f, g \in \mathcal{F}} (f \oplus g)(x) &= f(x) + g(x), \\
 - \forall_{\alpha \in K} \forall_{f \in \mathcal{F}} (\alpha \otimes f)(x) &= \alpha f(x).
 \end{aligned}$$

Struktura $(\mathcal{F}, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$ jest przestrzenią liniową.

2 Podprzestrzeń liniowa

Dla uproszczenia notacji będziemy używać oznaczeń $+$ i $\cdot$ również jako oznaczeń działań na wektorach. Chyba że miałyby to powodować niejednoznaczność.

2.1 Definicja

Niech $(V, K, +, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową a $U \subset V$ będzie niepustym podzbiorem zbioru V . Jeżeli struktura $(U, K, +, \cdot)$ jest przestrzenią liniową, to U nazywamy podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej V .

2.2 Jak sprawdzić?

$U \subset V$ jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej V wtedy i tylko wtedy gdy zachodzą warunki $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U \mathbf{x} + \mathbf{y} \in U$ oraz $\forall \alpha \in K \forall \mathbf{x} \in V \alpha \mathbf{x} \in U$.

Powyższe dwa warunki gwarantują że działanie $(+)$ jest wewnętrzne w U a działanie $(\cdot)$ jest działaniem zewnętrznym w U nad zbiorem K .

3 Liniowa kombinacja wektorów

3.1 Definicja

Niech $(V, K, +, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową. Wektor $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i$ gdzie $\alpha_i \in K$, $\mathbf{v}_i \in V$, $i = 1, 2, \dots, n$ nazywamy liniową kombinacją wektorów $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ o współczynnikach $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

3.2 Przykłady

- W przestrzeni $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, +, \cdot)$ wektor $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$ jest kombinacją wektorów $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ze współczynnikami 3, 2 i 9.
- W przestrzeni wielomianów 3. stopnia $(W_{[3]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ wielomian $3x^3 + 4x^2 + 5x + 6$ jest kombinacją liniową elementów x^3, x^2, x i 1 ze współczynnikami odpowiednio 3, 4, 5 i 6.
- W przestrzeni funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej $(\mathcal{F}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ funkcja $f(t) = 3e^t + 4\log(t^2)$ jest kombinacją liniową elementów e^t i $\log(t^2)$ ze współczynnikami 3 i 4.

4 Liniowa niezależność wektorów

4.1 Definicja

Wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ nazywamy liniowo niezależnymi, gdy prawdziwa jest implikacja

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \implies \forall_{i=1,2,\dots,n} \alpha_i = 0,$$

tzn. z zerowania się liniowej kombinacji wynika zerowanie się wszystkich jej współczynników. Jeżeli wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ nie są liniowo niezależne, to są one liniowo zależne.

4.2 Wnioski

- Dowolny niezerowy wektor jest liniowo niezależny (wniosek z faktu $\alpha \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$).
- Wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest liniową kombinacją pozostałych wektorów. Rzeczywiście z definicji liniowej zależności wynika, że $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ i co najmniej jeden ze współczynników α_i jest niezerowy (powiedzmy $\alpha_1 \neq 0$). Stąd
$$\mathbf{v}_1 = \sum_{i=2}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha_1} \right) \mathbf{v}_i$$
- Skończony zbiór wektorów $A = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ nazywamy liniowo niezależnym jeżeli wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ są liniowo niezależne. nieskończony zbiór B wektorów nazywamy liniowo niezależnym, jeżeli każdy jego skończony podzbiór A jest liniowo niezależny.

5 Powłoka liniowa

5.1 Definicja

Powłoką liniową zbioru $A \subset V$ nazywamy zbiór wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru A , który oznaczamy: $\text{span } A$ lub $\text{lin } A$.

5.2 Wnioski

Powłoka liniowa $U = \text{span } A$ jest podprzestrzenią przestrzeni V (zwaną podprzestrzenią generowaną przez zbiór wektorów A).

6 Baza i wymiar przestrzeni

6.1 Definicja

Mówimy, że zbiór $B \subset V$ wektorów jest bazą przestrzeni liniowej V jeżeli

- B jest zbiorem liniowo niezależnym,
- $\text{span } B = V$.

Wymiarem bazy nazywamy ilość elementów zbioru B .

Jeżeli przestrzeń V ma bazę skończoną $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, to mówimy, że jest to przestrzeń skończenie wymiarowa o wymiarze n i piszemy $\dim V = n$. W tym przypadku bazę traktujemy jako zbiór uporządkowany $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Jeżeli nie istnieje baza skończona, to przestrzeń nazywamy nieskończenie wymiarową. Wymiar przestrzeni składającej się tylko z wektora zerowego jest równy 0.

Jeżeli $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ jest uporządkowaną bazą skończenie wymiarowej przestrzeni V , to każdy wektor tej przestrzeni da się jednoznacznie przedstawić w postaci liniowej kombinacji wektorów bazy.

Jednoznacznie wyznaczone współczynniki kombinacji liniowej nazywamy współrzędnymi wektora $\mathbf{v}$ w bazie $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

6.2 Przykłady

- $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$ jest przestrzenią n wymiarową. Bazą jest uporządkowany zbiór wektorów $B = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, gdzie $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$. Bazę tą nazywamy bazą kanoniczną przestrzeni $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$.
- $(W_{[n]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ - $(W_{[n]}$ zbiór wielomianów rzeczywistych stopnia co najwyżej n) jest przestrzenią $n + 1$ wymiarową z kanoniczną bazą jednomianów $B = (1, x, x^2, \dots, x^n)$.
- $(W, \mathbf{R}, +, \cdot)$ - $(W$ zbiór wielomianów rzeczywistych) jest przestrzenią nieskończenie wymiarową z przeliczalną, lecz nieskończoną bazą jednomianów $B = (1, x, x^2, \dots)$.